ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un couple binomial-géométrique

On admet que pour $q \in \mathbb{N}$ et $x \in]-1,1[$, $\sum_{k \geqslant q} \binom{k}{q} x^{k-q} = \dfrac{1}{(1-x)^{q+1}}$. Soit $p \in]0,1[$ et (X,Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec

$$P(X=k, Y=n) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{n-k} p(1-p)^n \text{ si } k \leqslant n, \quad 0 \text{ sinon.}$$

1. Vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité.
2. (a) Déterminer la loi de Y.
   (b) Montrer que $1+Y$ suit une loi géométrique.
   (c) Donner $E(Y)$.
3. Déterminer la loi de X.